

VANELLE AYONTA NDJOUTSE

Data Scientist ■ AI & LLM Engineer ■ NLP

Ingénieure Statisticienne-Économiste (ISE) — Systèmes intelligents d'aide à la décision

Loc. Yaoundé, Cameroun Tel. +237 699 091 775 Email vanelleyonta@gmail.com

in linkedin.com/in/vanelle-ayonta gh github.com/vanelle-ayonta Web vanelle-ayonta.github.io



Scannez-moi

PROFIL

Ingénieure Statisticienne-Économiste (ISSEA) et **AI / Data Engineer**, je conçois des **systèmes intelligents d'aide à la décision** de bout en bout. J'associe une expertise statistique et économétrique rigoureuse à la maîtrise du **Machine Learning**, du **Deep Learning** et des **LLM** pour transformer des données textuelles et numériques en décisions fiables. Expérience acquise au sein d'une **banque centrale** (BEAC) et de l'**Institut National de la Statistique**, où j'ai livré des pipelines de **RAG agentique**, de **NLP** et d'automatisation documentaire robustes, sécurisés et prêts pour la production. Autonome et orientée impact, je transforme la donnée brute en information claire et actionnable.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

AI & Data Science Engineer (Stage)

Mar. 2026 – Mai 2026

BEAC — Banque des États de l'Afrique Centrale · Dép. Inclusion & Innovation Financières

Yaoundé, CM

- > Conçu et déployé un **pipeline de RAG agentique** complet — scraping de **22 sources internationales**, chunking optimisé, embeddings **768D**, index vectoriel **FAISS**, agents LLM et export automatisé (Word / PDF / e-mail) — automatisant intégralement la veille informationnelle du département.
- > Orchestré une architecture **multi-LLM** via **Pydantic-AI**, sécurisée par des **guardrails** et une protection contre les **injections de prompt**.
- > Développé une **interface Streamlit de 10 pages** et conteneurisé la solution avec **Docker** pour un déploiement reproductible et prêt pour la production.
- > Automatisé l'extraction de données depuis des **PDF scannés** via l'**API Claude** (Anthropic), supprimant un traitement manuel chronophage.
- > Contribué à la refonte du questionnaire et du cahier des charges de la plateforme de collecte des données d'inclusion financière de la zone **CEMAC**.

Data Analyst (Stage)

Août 2025 – Oct. 2025

INS — Institut National de la Statistique · Dép. Statistique d'Entreprise

Yaoundé, CM

- > Élaboré des **plans d'analyse statistique** pour des opérations nationales de collecte de données.
- > Traité et analysé des bases d'enquêtes structurées et exploité des sources non structurées (rapports, documents officiels) pour produire des **synthèses décisionnelles**.

Enseignante de Mathématiques & Responsable de Département

Nov. 2018 – Oct. 2023

Lycée Bilingue de Melong

Melong, CM

- > Coordonné les activités pédagogiques du département et **encadré une équipe d'enseignants en mathématiques**.
- > Piloté l'évaluation des apprentissages et la planification pédagogique sur **5 années**.

PROJETS & RECHERCHES

Analyse NLP des Lois de Finances du Cameroun

2026

Mesurer l'alignement de la Loi de Finances 2026 avec les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement (SND 30) et évaluer la conformité budgétaire.

Stack: *Python · sentence-transformers · CamemBERT · similarité sémantique*

– Pipeline d'analyse de conformité sur corpus législatif, éclairant l'évaluation des politiques publiques.

Contrôle qualité par Deep Learning

2025–2026

Concevoir un classifieur binaire de qualité à partir de **28 variables** et **2 148 échantillons**.

Stack: *PyTorch · MLP · Optuna · Streamlit*

– Modèle optimisé par recherche d'hyperparamètres (Optuna) et **dashboard interactif** de prédiction.

Géomarketing & Stratégie Commerciale

Optimiser l'implantation et la couverture en banque, télécoms, mobile money et agroalimentaire au Cameroun.

Stack: *Analyse spatiale · segmentation · data visualization*

– Recommandations d'implantation bancaire, de dimensionnement commercial télécom et de stratégie territoriale agroalimentaire.

Automatisation de collecte & diffusion de données

Fiabiliser la collecte terrain et l'accès aux données via des outils web sur mesure.

Stack: *HTML · Google Sheets · Netlify · API Claude · Streamlit*

– Questionnaire web personnalisé déployé et application d'extraction automatique de données depuis des PDF scannés.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation	Python · R · SQL · Bash
Machine Learning	scikit-learn · SVM · modélisation prédictive · apprentissage supervisé & non supervisé
Deep Learning	PyTorch · réseaux de neurones (MLP) · Optuna
LLM & GenAI	RAG agentique · Pydantic-AI · API Claude (Anthropic) · guardrails · défense anti prompt-injection
NLP	CamemBERT · sentence-transformers · Hugging Face · FAISS · similarité sémantique
MLOps & Déploiement	Docker · Git / GitHub · GitHub Actions · Streamlit · Netlify
Data & Visualisation	Power BI · Metabase · Pandas · data storytelling
Bases de données	MongoDB · MySQL
Statistiques & Éco.	Stata · SPSS · économétrie · plans de sondage
Collecte de données	Survey Solutions · KoboToolbox · CSPro · Google Forms
Soft skills	Rigueur analytique · autonomie · leadership · communication vers publics non techniques

FORMATION

Diplôme d’Ingénieur Statisticien-Économiste (ISE)	2023 – 2026
ISSEA — Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée	Yaoundé, CM
DIPES I — Mathématiques	2015 – 2018
ENS — École Normale Supérieure de Yaoundé	Yaoundé, CM
Licence en Mathématiques Appliquées	2015 – 2019
Université de Yaoundé I	Yaoundé, CM

LEADERSHIP & ENGAGEMENT

Vice-Présidente du Comité des Étudiants	Avr. 2025 – Avr. 2026
ISSEA	Yaoundé, CM
> Piloté des projets associatifs et assuré la médiation entre étudiants et administration.	
Leader de Cluster — Teacher Training Program	Oct. 2019 – Oct. 2023
AIMS — African Institute for Mathematical Sciences	Melong, CM
> Animé des groupes de formation, encadré des pairs (mentorat) et coordonné la communication scientifique.	

LANGUES

Français	■ ■ ■ ■ ■	Langue maternelle
Anglais	■ ■ ■ ■ ■	Professionnel (B2)